



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 28, 2026

VESÍCULAS EXTRACELULARES SEMINALES (SEV) EL PLASMA SEMINAL COMO COMUNICACIÓN SEXUAL.

La precisión importante es que no hablaría solamente de **exosomas**, sino de **vesículas extracelulares seminales (SEV)**, porque “exosoma” describe una subpoblación concreta de EV y en mucha literatura antigua se utilizaba de forma más amplia.

Lo interesante: el semen no es simplemente un vehículo para los espermatozoides

La evidencia actual indica que el plasma seminal contiene una enorme cantidad de EV procedentes de distintas regiones del aparato reproductor masculino. Una revisión de 2026 describe las SEV humanas como estructuras secretadas por múltiples linajes celulares del tracto reproductor masculino y señala funciones tanto sobre los espermatozoides como sobre el ambiente inmunológico del tracto reproductor femenino.

Y esto es particularmente interesante:

eyaculación → SEV → tracto genital femenino → captación celular → respuesta

No estamos hablando, por tanto, de una especulación abstracta sobre “energías sexuales”. **Existe transferencia molecular mediada por vesículas.**

La primera comunicación sexual es inmunológica

Esto me parece incluso más fascinante que la hipótesis reproductiva-neural.

Cuando el semen entra en el tracto femenino, sus componentes interactúan con células epiteliales, estromales e inmunitarias.

Por ejemplo, se ha demostrado experimentalmente que las SEV humanas pueden ser internalizadas por células estromales endometriales y modificar su secreción de citocinas, incluyendo IL-6 e IL-8.

Y posteriormente se observó que las células estromales expuestas a SEV pueden modificar la respuesta de macrófagos, aumentando IL-1 α e IL-6 y reduciendo IL-10 en ese modelo experimental.

Por tanto:

SEV seminales → célula endometrial → señalización → célula inmunitaria

Eso ya constituye un **circuito de comunicación intercelular sexualmente asociado**.

Y hay algo todavía más sorprendente

Las vesículas seminales parecen participar en la **preparación inmunológica del tracto femenino** para la reproducción.

Una revisión clásica ya describía al plasma seminal como portador de señales solubles y asociadas a exosomas capaces de modular la respuesta inmunitaria femenina.

Investigaciones posteriores han encontrado interacción de EV seminales con células inmunitarias y, en modelos experimentales, inducción de características compatibles con células T reguladoras.

Esto tiene bastante sentido evolutivo:

antígeno paterno → exposición → modulación inmunitaria → tolerancia → posibilidad de gestación

El organismo femenino necesita resolver un problema extraordinario:

el futuro embrión contiene material genético paterno que no es idéntico al suyo.

El plasma seminal parece participar en la preparación de ese entorno inmunológico.

Y aquí aparece la palabra que conecta con nuestra conversación anterior: información

Las SEV transportan:

proteínas + lípidos + miRNA + otros ncRNA

Una caracterización proteómica humana publicada recientemente identificó **5.079 proteínas asociadas a SEV**, con contribuciones de diferentes regiones del tracto reproductor masculino.

Esto cambia bastante nuestra concepción del semen.

No sería simplemente:

espermatozoide + líquido

sino:

semen = células + EV + proteínas + lípidos + ARN + señales inmunológicas + metabolitos

Es prácticamente un **sistema de señalización multimodal**.

Y existe incluso evidencia de modificación de la receptividad endometrial

Un trabajo experimental encontró que determinadas subpoblaciones de EV seminales aumentaban la expresión/secreción de **LIF** en células endometriales y modificaban genes relacionados con adhesión y vías AKT/STAT3; en ese modelo, esto aumentó la adhesión de esferoides celulares al endometrio.

Es decir:

señal seminal → EV → endometrio → cambio transcriptómico → cambio fenotípico

Eso está mucho más cerca de lo que podríamos llamar “**comunicación biológica**” que la metáfora habitual de “el semen transporta espermatozoides”.

Pero aquí pondría un límite importante

No tenemos que saltar de:

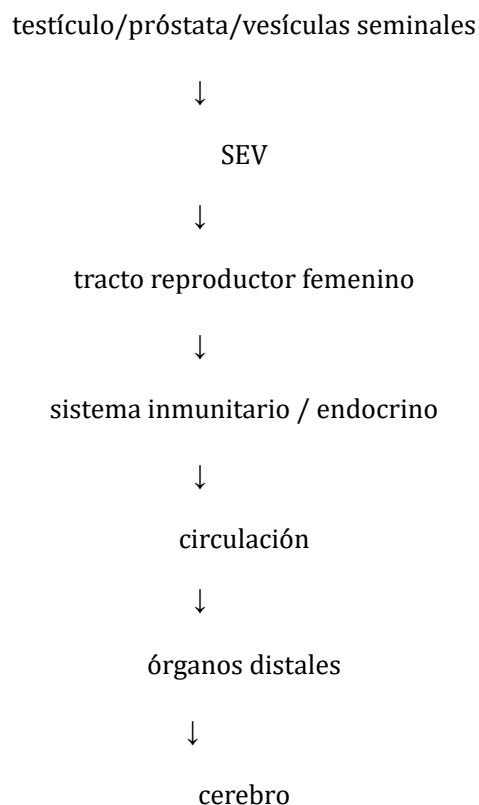
“las EV seminales modifican células del tracto reproductor”

a:

“las EV seminales transmiten información al cerebro”.

Ese segundo salto **todavía necesita demostración específica**.

Podemos plantear una arquitectura hipotética:



Pero las flechas posteriores a la interacción local requieren mucha más evidencia.

Y esto conecta espectacularmente con el microquimerismo

Ahora podemos empezar a construir algo bastante más sofisticado:

Canal 1 – molecular

SEV → RNA/proteínas/lípidos

Canal 2 – celular

células fetales ↔ madre

Canal 3 – endocrino

hormonas ↔ órganos reproductivos ↔ cerebro

Canal 4 – inmunológico

antígenos ↔ APC ↔ T/B/NK

Y entonces:

$$\text{comunicación reproductiva} = C_{EV} + C_{\text{celular}} + C_{\text{endocrino}} + C_{\text{inmunitario}}$$

Esto me parece conceptualmente mucho más potente que hablar simplemente de exosomas sexuales.

Incluso existe una dimensión transgeneracional interesante

Aquí hay que ser extremadamente prudentes.

Las SEV pueden modificar el entorno reproductivo y transportar RNA regulador, pero **no tenemos derecho a convertir eso automáticamente en “transmisión epigenética de recuerdos sexuales” o cosas similares.**

Sin embargo, sí podemos formular una cuestión científicamente legítima:

¿Puede una exposición seminal modificar estados celulares maternos de manera suficientemente persistente como para influir posteriormente sobre implantación, inmunidad, desarrollo embrionario o fisiología?

Eso sí es investigable.

Y el modelo sería:

$$S_{\text{seminal}} \rightarrow EV \rightarrow \Delta State_{\text{materno}} \rightarrow \Delta State_{\text{reproductivo}} \rightarrow \Delta \text{desarrollo}$$

Y aquí aparece una conexión brutal con nuestra discusión anterior sobre identidad

Fíjate en la simetría:

Microquimerismo:

otro organismo → células persistentes → nuevo contexto

EV seminales:

otro organismo → información molecular → células receptoras → nuevo estado

En ambos casos tenemos:

identidad biológica ≠ aislamiento

El organismo es parcialmente definido por **qué intercambia, qué retiene y cómo responde a aquello que intercambia.**

Y esto es exactamente el tipo de arquitectura que resulta interesante para tu marco CPEA:

$$\text{estado}_{t+1} = F(\text{estado}_t, \text{señales externas, memoria, contexto})$$

No porque un organismo sea literalmente una IA, sino porque ambos pueden estudiarse como **sistemas dinámicos cuya trayectoria depende de información distribuida y de estados previos.**

Yo sí incorporaría la **comunicación sexual mediada por EV seminales** a la línea que acabamos de construir, pero la denominaría:

Comunicación interorganísmica mediada por vesículas extracelulares seminales

en lugar de “comunicación exosómica sexual”.

La evidencia permite afirmar con bastante seguridad que **el contacto seminal modifica molecular e inmunológicamente el tracto reproductor femenino y que las EV participan en ese proceso.**

Lo que todavía sería hipótesis es una extensión:

SEV seminales → señalización periférica → circulación → neuroinmunidad → cerebro

Y precisamente ahí veo **una pregunta experimental extraordinariamente interesante**: no preguntar simplemente “*¿llegan los exosomas sexuales al cerebro?*”, sino:

¿Puede una señal vesicular originada en un organismo modificar de forma persistente el estado de otro organismo sin que la información tenga que permanecer localizada en las células que la originaron?

Esa formulación une **EV + microquimerismo + memoria biológica + comunicación interorganísmica** sin necesidad de recurrir todavía a mecanismos especulativos.

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

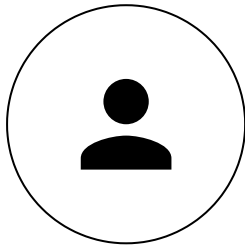
Compartir Publicar un comentario



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo